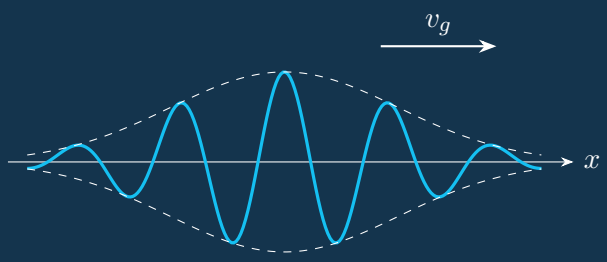
CADERNO DE TREINAMENTO

Ondulatória

Propagação, superposição e condições de contorno

TBF / IPhO



$$y_{tt} = c^2 y_{xx} \qquad \omega = \omega(k)$$

Somar amplitudes antes de calcular intensidades.

Impor os vínculos antes de escolher as frequências.

Material independente de preparação.

Derivações, exemplos e formulário com condições de uso.

Outubro de 2026.

Como estudar esta aula

Uma onda é uma evolução coletiva de um campo. A forma da solução, sua velocidade e as frequências permitidas resultam de duas informações: a dinâmica do meio e suas condições de contorno. Em problemas difíceis, identificar essas duas informações costuma ser mais importante do que reconhecer uma fórmula conhecida.

O roteiro será o mesmo das aulas de Centro de Massa e Gravitação: *ideia física breve* → *definição das grandezas* → *derivação* → *hipóteses* → *aplicação*. Pressupomos cálculo diferencial e integral, equações diferenciais elementares e números complexos; os passos específicos serão desenvolvidos.

O programa oficial da IPhO inclui oscilações, modos, propagação, som, superposição, Doppler, interferência e difração [1]. Usaremos esses conteúdos como núcleo e acrescentaremos ferramentas de aprofundamento: projeção modal, impedância, dispersão, aproximação WKB e uma corda suspensa cujo espectro não é harmônico. Não se afirma que toda prova exija essas extensões.

Convenções usadas em todo o caderno

$y(x,t)$ é o deslocamento transversal de uma corda; μ é sua densidade linear e $\mathcal{T}$ sua tensão. c é a velocidade de propagação no meio e c_0 a velocidade da luz no vácuo. A tensão $\mathcal{T}$ não deve ser confundida com o período τ.
$k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi f$ e $\tau = 1/f$. A convenção complexa será $y = \mathrm{Re}[\tilde{y}(x)e^{-i\omega t}]$; a onda que avança em $+x$ tem fator e^{ikx}.
$\langle\cdot\rangle$ indica média temporal; quando a janela de medida importar, ela será indicada. I é intensidade (potência por área); P é potência transportada ao longo de uma corda. Amplitudes reais serão de pico, salvo indicação de valor RMS.

Modelo. As equações são linearizadas em pequenas perturbações, salvo aviso. Meios e interfaces são estacionários até o capítulo de Doppler. A ausência de perdas será indicada onde for necessária; uma identidade de conservação não pode ser aplicada automaticamente a um meio absorvente.

Leitura ativa. Refaça o sinal da reflexão, a projeção em modos e as fases de caminho. Nos exemplos, identifique primeiro qual campo é somado e qual quantidade o detector mede. Depois decida se o problema pede a evolução de um pulso, uma onda harmônica ou um espectro de modos.

Sumário

1 Da dinâmica do meio à equação de onda **1**
- 1.1 Uma corda: a curvatura produz a força restauradora . . . 1
- 1.2 Solução de d'Alembert: duas direções independentes . . . 1
- 1.3 Resolver o problema de dados iniciais . . . 2
- 1.4 Exemplo resolvido 1 - Uma deformação localizada inicialmente em repouso . . . 2

2 Fase, superposição, interferência e batimentos **3**
- 2.1 Onda harmônica e representação complexa . . . 3
- 2.2 Somar amplitudes; só depois calcular o sinal quadrático . . . 3
- 2.3 Frequências diferentes: a interferência varia no tempo . . . 4
- 2.4 O que uma média finita preserva? . . . 4
- 2.5 Exemplo resolvido 2 - Batimentos com amplitudes diferentes . . . 4

3 Energia, potência e espalhamento geométrico **5**
- 3.1 Energia de uma corda e uma lei local de conservação . . . 5
- 3.2 Uma onda estacionária também armazena energia . . . 5
- 3.3 Exemplo resolvido 3 - Potência e velocidade das partículas . . . 6
- 3.4 Ondas esféricas: a amplitude cai mesmo sem absorção . . . 6

4 Reflexão, transmissão e impedância **7**
- 4.1 A interface impõe duas relações, não uma regra de sinal . . . 7
- 4.2 Conservar potência, não amplitude ao quadrado isoladamente . . . 7
- 4.3 Exemplo resolvido 4 - Entrar em uma corda nove vezes mais densa . . . 8
- 4.4 Extensão: uma massa na junção produz resposta dependente de frequência . . . 8

5 Modos normais: do sistema discreto à corda **9**
- 5.1 Diagonalizar a dinâmica de dois osciladores . . . 9
- 5.2 Exemplo resolvido 5 - Transferência completa em um instante especial . . . 9
- 5.3 Separação de variáveis e condições de contorno . . . 10
- 5.4 Projetar dados iniciais e separar a energia modal . . . 10
- 5.5 Exemplo resolvido 6 - Corda dedilhada: quais harmônicos aparecem? . . . 11
- 5.6 Meio não uniforme: o peso da ortogonalidade muda . . . 11

6 Som, condições acústicas e ressonância forçada **12**
- 6.1 Derivar a velocidade do som por linearização . . . 12
- 6.2 Impedância acústica e condições nos tubos . . . 12
- 6.3 Exemplo resolvido 7 - Um tubo fechado em uma ponta e aberto na outra . . . 12
- 6.4 Excitar um modo e distinguir dois picos de ressonância . . . 13

7 Dispersão, pacotes e velocidades de fase e grupo **14**
- 7.1 A relação de dispersão é parte do modelo . . . 14
- 7.2 Um pacote e o critério para que ele não se espalhe . . . 14
- 7.3 Uma cadeia discreta mostra como surge a dispersão . . . 15
- 7.4 Exemplo resolvido 8 - Corda com restauração local: corte e evanescência . . . 15
- 7.5 Ondas na água: derivar uma relação de dispersão distinta . . . 16

8 Efeito Doppler e fronteiras móveis **17**
- 8.1 Derivar a frequência recebida no referencial do meio . . . 17
- 8.2 Reflexão em uma parede móvel: aplicar duas transformações . . . 17
- 8.3 Exemplo resolvido 9 - Medir velocidade pelo eco . . . 18
- 8.4 Fonte supersônica: geometria de uma frente envolvente . . . 18

9 Meios não uniformes e aproximação WKB **19**
9.1 WKB: a fase e a amplitude obedecem a equações diferentes . . . 19
9.2 Uma corda suspensa exige resolver a fronteira singular . . . 19
9.3 Exemplo resolvido 10 - O espectro de uma corda suspensa não é harmônico . . . 20

10 Óptica ondulatória: fase, interfaces e polarização **21**
10.1 A fase óptica vem do campo e do caminho . . . 21
10.2 Snell por continuidade da fase; Fresnel na incidência normal . . . 21
10.3 Young e um elemento que altera um dos caminhos . . . 22
10.4 Filmes finos: incluir a fase de reflexão . . . 22
10.5 Exemplo resolvido 11 - Espessura mínima para reforçar uma cor refletida . . . 23
10.6 Reflexões múltiplas: a mesma soma vira uma série geométrica . . . 23
10.7 Polarização: o campo somado tem direção . . . 24

11 Difração: somar uma distribuição de amplitudes **25**
11.1 A aproximação de Fraunhofer é uma aproximação de fase . . . 25
11.2 Fenda única: integrar produz a função sinc . . . 25
11.3 Duas fendas com largura finita: envelope e franjas . . . 26
11.4 Exemplo resolvido 12 - Ordens construtivas anuladas por difração . . . 26
11.5 Rede de difração: uma soma geométrica de muitos termos . . . 26
11.6 Poder de resolução de uma rede . . . 27
11.7 Abertura circular e reflexão de Bragg . . . 27

12 Estratégia de resolução em problemas difíceis **28**
12.1 Escolher o campo, o modelo e as condições . . . 28
12.2 Verificações que detectam erros sem refazer a solução . . . 28

Referências e alcance do material **29**

13 Formulário fundamental **30**

CAPÍTULO 1

Da dinâmica do meio à equação de onda

1.1 Uma corda: a curvatura produz a força restauradora

Ideia física. Um elemento deslocado acelera porque as forças de tensão em suas extremidades não têm a mesma direção. Em pequenas inclinações, a diferença dessas direções é a curvatura da corda.

Considere uma corda de densidade linear μ, com tensão uniforme $\mathcal{T}$. Tome um elemento entre x e $x + \mathrm{d}x$, com massa $\mu\,\mathrm{d}x$. Se $|y_x| \ll 1$, então $\sin\theta \simeq \tan\theta = y_x$. A força transversal líquida é

$$F_y \simeq \mathcal{T}[y_x(x + \mathrm{d}x, t) - y_x(x, t)] = \mathcal{T} y_{xx}\,\mathrm{d}x. \tag{1.1}$$

Aplicando Newton ao elemento,

Equação de onda na corda ideal

$$\mu y_{tt} = \mathcal{T} y_{xx}, \qquad y_{tt} = c^2 y_{xx}, \qquad c = \sqrt{\frac{\mathcal{T}}{\mu}}. \tag{1.2}$$

O campo y oscila transversalmente; a perturbação propaga-se ao longo de x. A velocidade de uma partícula da corda é y_t, que não é c.

Hipóteses e alcance. Pequena inclinação, tensão de fundo aproximadamente constante, corda flexível sem rigidez à flexão, deslocamento longitudinal de ordem superior, meio contínuo e perdas desprezíveis. Para $y = A\cos(kx - \omega t)$, a inclinação máxima é kA: a condição é $kA \ll 1$, não simplesmente "amplitude pequena" sem escala.

Se a tensão e a densidade variam com x, a forma linear correta é

$$\mu(x) y_{tt} = \frac{\partial}{\partial x}[\mathcal{T}(x) y_x]. \tag{1.3}$$

Não troque essa expressão por $\mathcal{T}(x) y_{xx}$ se $\mathcal{T}' \neq 0$. Modelos com rigidez à flexão podem introduzir derivadas de quarta ordem; modelos com restauração local acrescentam termos proporcionais a y.

1.2 Solução de d'Alembert: duas direções independentes

Para c constante, introduza $\xi = x - ct$ e $\eta = x + ct$. Pela regra da cadeia,

$$\partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta, \qquad \partial_t = -c\partial_\xi + c\partial_\eta. \tag{1.4}$$

Logo,

$$\partial_t^2 - c^2\partial_x^2 = -4c^2\partial_\xi\partial_\eta. \tag{1.5}$$

A equação implica $y_{\xi\eta} = 0$. Integrar primeiro em uma variável e depois na outra dá

$$\boxed{y(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct).} \tag{1.6}$$

Uma curva de fase ou perfil constante $x - ct =$ constante move-se em $+x$ com velocidade c; $x + ct =$ constante move-se em $-x$. F e G não precisam ser senoidais: a equação transporta qualquer perfil suficientemente regular sem deformá-lo.

1.3 Resolver o problema de dados iniciais

Se $y(x,0) = y_0(x)$ e $y_t(x,0) = v_0(x)$, então

$$F(x) + G(x) = y_0(x), \qquad -cF'(x) + cG'(x) = v_0(x). \tag{1.7}$$

Derivando a primeira relação e combinando com a segunda,

$$F' = \frac{1}{2}y_0' - \frac{v_0}{2c}, \qquad G' = \frac{1}{2}y_0' + \frac{v_0}{2c}. \tag{1.8}$$

As constantes de integração se combinam na soma. O resultado é

Fórmula de Cauchy para a onda em uma linha infinita

$$y(x,t) = \frac{y_0(x-ct) + y_0(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} v_0(s)\,\mathrm{d}s. \tag{1.9}$$

O valor em (x,t) depende somente dos dados iniciais no intervalo $[x-ct, x+ct]$.

Hipóteses e alcance. Linha infinita, c constante e dados compatíveis com a regularidade do problema. Em uma corda finita, reflexões e condições de contorno devem ser incluídas; a fórmula local só vale antes que sinais das extremidades alcancem o ponto considerado.

Quando usar. Para pulsos e perturbações inicialmente localizadas. Se for dada também a velocidade inicial, não suponha automaticamente uma divisão em dois pulsos iguais.

1.4 Exemplo resolvido 1 - Uma deformação localizada inicialmente em repouso

Uma corda infinita tem $y_0(x) = H\exp(-x^2/a^2)$ e $v_0(x) = 0$. Determine a evolução e a velocidade inicial que produziria apenas um pulso para a direita.

Solução. A fórmula anterior fornece

$$y = \frac{H}{2}\left[e^{-(x-ct)^2/a^2} + e^{-(x+ct)^2/a^2}\right]. \tag{1.10}$$

São dois pulsos de amplitude $H/2$. Para uma única onda $F(x-ct) = y_0(x-ct)$, é necessário

$$v_0 = -cy_0' = \frac{2cHx}{a^2}e^{-x^2/a^2}. \tag{1.11}$$

O perfil inicial sozinho não determina a direção de propagação. A pequena inclinação exige que H/a seja suficientemente pequeno.

CAPÍTULO 2

Fase, superposição, interferência e batimentos

2.1 Onda harmônica e representação complexa

Para $y = A\cos(kx - \omega t + \phi)$, substituir na equação de onda dá

$$-\omega^2 y = -c^2 k^2 y \quad \Longrightarrow \quad \omega^2 = c^2 k^2. \tag{2.1}$$

Escolhendo propagação em $+x$, $k > 0$, $\omega = ck$ e

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}, \quad \tau = \frac{1}{f}, \quad c = f\lambda. \tag{2.2}$$

Escrever $y = \mathrm{Re}[Ae^{i\phi}e^{ikx}e^{-i\omega t}]$ permite somar coeficientes complexos. A linearidade garante que a soma de soluções com dados e vínculos compatíveis também é solução.

2.2 Somar amplitudes; só depois calcular o sinal quadrático

No mesmo ponto, considere $y_1 = A_1\cos(\omega t - \phi_1)$ e $y_2 = A_2\cos(\omega t - \phi_2)$. Os fasores somam:

$$C = A_1 e^{i\phi_1} + A_2 e^{i\phi_2}. \tag{2.3}$$

Multiplicar por seu conjugado dá

$$|C|^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1). \tag{2.4}$$

Se o detector mede uma quantidade proporcional a $\langle y^2\rangle$, nas mesmas condições de meio e polarização,

Interferência de duas contribuições coerentes

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi. \tag{2.5}$$

$$I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2, \qquad I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2. \tag{2.6}$$

Destruição completa exige amplitudes iguais e fase oposta. A diferença de fase é uma grandeza; interferência é o efeito da superposição, evidenciado pelo termo cruzado.

Em ondas contrapropagantes, a média do deslocamento ao quadrado não é automaticamente a potência líquida transportada. Em óptica, a identificação com intensidade pressupõe campos adequadamente comparáveis no detector. Para polarizações distintas, o produto escalar dos vetores também entra no termo cruzado.

A visibilidade do padrão é

$$\mathcal{V} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}. \tag{2.7}$$

Flutuações de fase durante a medida reduzem o termo cruzado e a visibilidade.

2.3 Frequências diferentes: a interferência varia no tempo

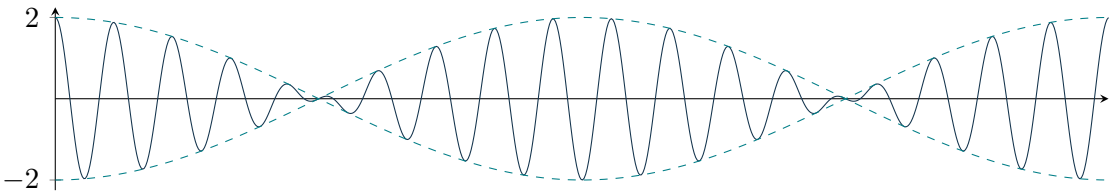
Para duas frequências, a fase relativa é $\Delta\phi(t) = \Delta\phi_0 - (\omega_2 - \omega_1)t$ na convenção do fasor. Usando $\cos a + \cos b = 2\cos[(a-b)/2]\cos[(a+b)/2]$, para amplitudes iguais e fases iniciais nulas,

$$y_1 + y_2 = 2A\cos\left(\frac{\Delta\omega\, t}{2}\right)\cos(\bar{\omega}t), \qquad \bar{\omega} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}. \tag{2.8}$$

Quando $|\Delta\omega| \ll \bar{\omega}$, há oscilação rápida e envelope lento. O módulo do envelope é $2A|\cos(\Delta\omega t/2)|$: seus máximos repetem-se a cada $2\pi/|\Delta\omega|$.

$$\boxed{f_{\text{bat}} = |f_2 - f_1|.} \tag{2.9}$$

O cosseno *com sinal* do envelope tem frequência $|\Delta f|/2$, mas a intensidade ou o módulo do envelope tem máximos com frequência $|\Delta f|$. Confundir essas duas periodicidades produz o erro de fator dois.



2.4 O que uma média finita preserva?

O produto das oscilações tem um termo de diferença e outro de soma:

$$\cos(\omega_1 t + \phi_1)\cos(\omega_2 t + \phi_2) = \frac{1}{2}\cos(\Delta\omega t + \Delta\phi) + \frac{1}{2}\cos[(\omega_1 + \omega_2)t + \phi_1 + \phi_2], \tag{2.10}$$

onde aqui $\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2$ e $\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2$. Em uma janela de duração T_m centrada em t_c, a média do primeiro cosseno é

$$\cos(\Delta\omega t_c + \Delta\phi)\ \operatorname{sinc}\left(\frac{\Delta\omega T_m}{2}\right), \qquad \operatorname{sinc} z = \frac{\sin z}{z}. \tag{2.11}$$

Se $T_m \gg 1/\bar{\omega}$, o termo de soma é desprezível. Se também $T_m \gg 1/|\Delta\omega|$, o termo cruzado lento se reduz: o detector registra aproximadamente $I_1 + I_2$. Para observar os batimentos, a resposta temporal deve resolver sua modulação.

Hipóteses e alcance. Fases determinísticas. Com fases aleatórias, a média estatística do termo cruzado pode ser nula mesmo com frequências iguais: isso não assegura coerência.

2.5 Exemplo resolvido 2 - Batimentos com amplitudes diferentes

No detector chegam duas contribuições, de amplitudes A e $2A$, com frequências 580 e 584 Hz. Determine a frequência de batimento, os extremos do envelope e a visibilidade de uma medida que resolve a modulação.

Solução. $f_{\text{bat}} = 4$ Hz. A soma complexa tem módulo

$$A_{\text{env}}(t) = A\sqrt{5 + 4\cos\Delta\phi(t)}. \tag{2.12}$$

Os extremos são $3A$ e A. Se $I_1 = I_0$ e $I_2 = 4I_0$, os extremos de intensidade são $9I_0$ e I_0; logo $\mathcal{V} = 8/10 = 0{,}8$. As contribuições nunca se cancelam completamente. Uma média de muitos períodos de batimento daria $5I_0$, não uma modulação visível.

CAPÍTULO 3

Energia, potência e espalhamento geométrico

3.1 Energia de uma corda e uma lei local de conservação

Ideia física. A corda armazena energia na velocidade transversal e no aumento de comprimento associado à inclinação. A tensão transmite trabalho entre elementos vizinhos.

A energia cinética por comprimento é $u_K = \mu y_t^2/2$. Como

$$\mathrm{d}s = \sqrt{1+y_x^2}\,\mathrm{d}x \simeq \left(1+\frac{1}{2}y_x^2\right)\,\mathrm{d}x, \tag{3.1}$$

a energia potencial adicional por comprimento é $u_U = \mathcal{T} y_x^2/2$. Portanto,

$$u = \frac{1}{2}\mu y_t^2 + \frac{1}{2}\mathcal{T} y_x^2. \tag{3.2}$$

Derivando e usando $\mu y_{tt} = \mathcal{T} y_{xx}$,

$$u_t = \mu y_t y_{tt} + \mathcal{T} y_x y_{xt} \tag{3.3}$$

$$= \mathcal{T}(y_t y_{xx} + y_x y_{xt}) = \partial_x(\mathcal{T} y_t y_x). \tag{3.4}$$

Fluxo de energia na corda

$$u_t + P_x = 0, \qquad P = -\mathcal{T} y_t y_x. \tag{3.5}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^b u\,\mathrm{d}x = P(a,t) - P(b,t). \tag{3.6}$$

$P > 0$ representa transporte em $+x$. A mesma forma vale para $\mu(x)$ e $\mathcal{T}(x)$ estacionários quando se usa a equação correta com $\partial_x(\mathcal{T} y_x)$.

Para $y = F(x-ct)$, $y_t = -cF'$ e $y_x = F'$; então $u = \mathcal{T}(F')^2$ e $P = cu$. Para uma onda harmônica,

$$\langle u\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2, \qquad \langle P\rangle = \frac{1}{2}\mathcal{T} k\omega A^2 = \frac{1}{2} Z\omega^2 A^2, \quad Z = \frac{\mathcal{T}}{c} = \sqrt{\mathcal{T}\mu}. \tag{3.7}$$

O fator $1/2$ usa amplitude de pico. Com $A_{\mathrm{RMS}} = A/\sqrt{2}$, $\langle P\rangle = Z\omega^2 A_{\mathrm{RMS}}^2$.

3.2 Uma onda estacionária também armazena energia

Para $y = 2A\sin kx\cos\omega t$, há energia cinética e potencial, mas

$$P = 4\mathcal{T} k\omega A^2 \sin kx\cos kx\sin\omega t\cos\omega t, \qquad \langle P\rangle = 0. \tag{3.8}$$

A energia pode ser trocada localmente entre regiões durante o ciclo, sem transporte médio líquido. $\langle y^2\rangle$ grande em um ventre não implica fluxo médio naquela direção.

3.3 Exemplo resolvido 3 - Potência e velocidade das partículas

Uma corda tem $\mathcal{T} = 25$ N e $\mu = 0{,}010$ kg/m. Uma onda de amplitude 2,0 mm e frequência 50 Hz avança para a direita. Determine c, λ, a velocidade transversal máxima e a potência média.

Solução. $c = 50$ m/s e $\lambda = c/f = 1{,}0$ m. Com $\omega = 100\pi$ rad/s,

$$|y_t|_{\max} = \omega A = 0{,}2\pi \text{ m/s} \simeq 0{,}628 \text{ m/s}. \tag{3.9}$$

Isso é muito menor que a velocidade de propagação. $Z = \sqrt{25(0{,}010)} = 0{,}50$ kg/s, portanto

$$\langle P \rangle = \tfrac{1}{2}(0{,}50)(100\pi)^2(0{,}002)^2 = 0{,}01\pi^2 \text{ W} \simeq 0{,}0987 \text{ W}. \tag{3.10}$$

A inclinação máxima é $kA = 2\pi(0{,}002)/1 \simeq 0{,}0126 \ll 1$: a linearização é coerente.

3.4 Ondas esféricas: a amplitude cai mesmo sem absorção

Em um meio homogêneo tridimensional, $\psi_{tt} = c^2\nabla^2\psi$. Para simetria esférica,

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2\psi_r). \tag{3.11}$$

Defina $w = r\psi$. Um cálculo direto dá $\nabla^2\psi = w_{rr}/r$ e $\psi_{tt} = w_{tt}/r$. Assim, fora da fonte,

$$w_{tt} = c^2 w_{rr}, \qquad \psi(r,t) = \frac{F(r-ct) + G(r+ct)}{r}. \tag{3.12}$$

A onda emitida tem amplitude proporcional a $1/r$. Em campo distante, com potência isotrópica conservada,

$$I(r) = \frac{P_{\text{fonte}}}{4\pi r^2}. \tag{3.13}$$

Hipóteses e alcance. Fonte pontual idealizada, região sem fontes adicionais e sem absorção; a interpretação de intensidade pela amplitude deve usar o campo físico correto. Próximo de uma fonte acústica, pressão e velocidade podem ter componentes reativas, e a relação de impedância de onda plana requer cuidado. A singularidade em $r = 0$ representa a fonte, não um meio regular.

CAPÍTULO 4

Reflexão, transmissão e impedância

4.1 A interface impõe duas relações, não uma regra de sinal

Ideia física. A junção obriga os campos dos dois lados a satisfazer compatibilidade geométrica e equilíbrio dinâmico. O sinal da reflexão resulta dessas duas condições.

Considere cordas em $x < 0$ e $x > 0$, com parâmetros $\mathcal{T}_j, \mu_j, c_j$ e impedâncias $Z_j = \mathcal{T}_j/c_j$. A junção não tem massa e não sofre força transversal externa. Para frequência ω, escreva

$$\widetilde{y}_1 = A_i e^{ik_1 x} + A_r e^{-ik_1 x}, \qquad \widetilde{y}_2 = A_t e^{ik_2 x}, \qquad k_j = \omega/c_j. \tag{4.1}$$

A interface é estacionária, portanto a frequência é a mesma em todos os termos. O comprimento de onda pode mudar. A continuidade de y e o equilíbrio da junção dão

$$A_i + A_r = A_t, \qquad \mathcal{T}_1 y_x(0^-) = \mathcal{T}_2 y_x(0^+). \tag{4.2}$$

Como as derivadas espaciais de uma onda incidente e de uma refletida têm sinais opostos,

$$Z_1(A_i - A_r) = Z_2 A_t. \tag{4.3}$$

Resolver as duas equações fornece

Coeficientes de amplitude de deslocamento

$$r_y = \frac{A_r}{A_i} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad t_y = \frac{A_t}{A_i} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}. \tag{4.4}$$

$Z_2 > Z_1$ dá reflexão com inversão de fase. $Z_2 < Z_1$ dá reflexão sem inversão. Se $Z_1 = Z_2$, não há reflexão, mesmo que as velocidades sejam diferentes.

Hipóteses e alcance. Cordas lineares, junção ideal sem massa, propagação de uma dimensão e meios sem perdas. Se tensões diferentes forem mantidas por um dispositivo, ele deve preservar as condições transversais usadas; em uma corda horizontal sem apoio longitudinal, a tensão de fundo é a mesma nos dois lados.

4.2 Conservar potência, não amplitude ao quadrado isoladamente

Como $\langle P \rangle = Z\omega^2 |A|^2/2$, as frações de potência são

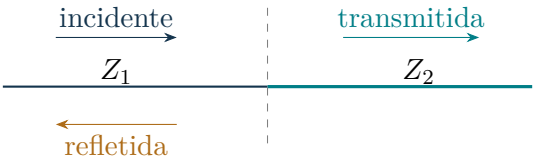
$$\mathscr{R} = |r_y|^2, \qquad \mathscr{T} = \frac{Z_2}{Z_1} |t_y|^2. \tag{4.5}$$

Para impedâncias reais positivas,

$$\mathscr{R} + \mathscr{T} = \frac{(Z_1 - Z_2)^2 + 4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} = 1. \tag{4.6}$$

Uma amplitude transmitida maior que a incidente não viola a conservação: a impedância do meio transmitido também participa do fluxo.

Uma extremidade fixa satisfaz $y(0,t) = 0$, logo $r_y = -1$. Uma extremidade livre ideal satisfaz $y_x(0,t) = 0$, logo $r_y = +1$. São limites de impedância efetiva infinita e nula, respectivamente.



4.3 Exemplo resolvido 4 - Entrar em uma corda nove vezes mais densa

Duas cordas sob a mesma tensão têm $\mu_2 = 9\mu_1$. Determine as amplitudes e frações de potência.

Solução. $c_2 = c_1/3$, $Z_2 = 3Z_1$ e $k_2 = 3k_1$. Portanto,

$$r_y = -\frac{1}{2}, \qquad t_y = \frac{1}{2}, \qquad \mathscr{R} = \frac{1}{4}, \qquad \mathscr{T} = 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}. \tag{4.7}$$

A amplitude transmitida é metade, mas a potência transmitida é três quartos. Frequência e período não mudam; o comprimento de onda cai por um fator três.

4.4 Extensão: uma massa na junção produz resposta dependente de frequência

Se a junção tem massa M_J, sua força líquida é a diferença das componentes transversais das tensões:

$$\mathcal{T}_2 y_x(0^+) - \mathcal{T}_1 y_x(0^-) = M_J y_{tt}(0,t). \tag{4.8}$$

Mantendo a convenção $e^{-i\omega t}$ e usando $A_t = A_i + A_r$,

$$i\omega[Z_2 A_t - Z_1(A_i - A_r)] = -M_J\omega^2 A_t. \tag{4.9}$$

Logo,

$$t_y = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2 - i\omega M_J}, \qquad r_y = \frac{Z_1 - Z_2 + i\omega M_J}{Z_1 + Z_2 - i\omega M_J}. \tag{4.10}$$

Os coeficientes agora têm fase contínua, não apenas sinais ± 1. A massa pode armazenar energia cinética durante o ciclo, mas sua energia média não cresce em regime harmônico estacionário. De fato,

$$\mathscr{R} = \frac{(Z_1 - Z_2)^2 + \omega^2 M_J^2}{(Z_1 + Z_2)^2 + \omega^2 M_J^2}, \quad \mathscr{T} = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2 + \omega^2 M_J^2}, \tag{4.11}$$

e a soma ainda é um. Em alta frequência, $r_y \to -1$: a massa tem dificuldade de acompanhar a oscilação.

CAPÍTULO 5

Modos normais: do sistema discreto à corda

5.1 Diagonalizar a dinâmica de dois osciladores

Ideia física. Um modo normal é um padrão em que todas as coordenadas oscilam com a mesma frequência e proporções constantes. Qualquer movimento livre de um sistema linear conservativo pode ser decomposto nesses padrões.

Duas massas iguais m estão ligadas a paredes por molas K e entre si por uma mola K_c. Os deslocamentos de equilíbrio são x_1, x_2. Newton dá

$$m\ddot{x}_1 = -Kx_1 - K_c(x_1 - x_2), \tag{5.1}$$

$$m\ddot{x}_2 = -Kx_2 - K_c(x_2 - x_1). \tag{5.2}$$

Somar e subtrair desacopla as coordenadas $q_+ = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$ e $q_- = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}$:

$$\ddot{q}_+ + \frac{K}{m} q_+ = 0, \qquad \ddot{q}_- + \frac{K + 2K_c}{m} q_- = 0. \tag{5.3}$$

As frequências são $\omega_+ = \sqrt{K/m}$ e $\omega_- = \sqrt{(K + 2K_c)/m}$. No primeiro modo, a mola central não se deforma; no segundo, as massas movem-se em sentidos opostos.

Para um sistema geral, $\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{x} = 0$. Substituir $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a}e^{-i\omega t}$ fornece

$$(\boldsymbol{K} - \omega^2 \boldsymbol{M})\boldsymbol{a} = 0, \qquad \det(\boldsymbol{K} - \omega^2 \boldsymbol{M}) = 0. \tag{5.4}$$

Se $\boldsymbol{M}$ é positiva e $\boldsymbol{K}$ simétrica, modos de frequências distintas são ortogonais no produto de massa. Com efeito, multiplicar as equações dos modos n, m e subtrair dá

$$(\omega_n^2 - \omega_m^2)\boldsymbol{a}_m^{\mathsf{T}} \boldsymbol{M} \boldsymbol{a}_n = 0. \tag{5.5}$$

Não se deve impor ortogonalidade euclidiana sem considerar massas diferentes.

5.2 Exemplo resolvido 5 - Transferência completa em um instante especial

Tome $K_c = 3K/2$, $x_1(0) = X$, $x_2(0) = 0$ e velocidades iniciais nulas. Determine o movimento e o estado em $t = \pi/\omega_0$, com $\omega_0 = \sqrt{K/m}$.

Solução. $\omega_+ = \omega_0$ e $\omega_- = 2\omega_0$. Como $q_+(0) = q_-(0) = X/\sqrt{2}$,

$$x_1 = \frac{X}{2}(\cos\omega_0 t + \cos 2\omega_0 t), \quad x_2 = \frac{X}{2}(\cos\omega_0 t - \cos 2\omega_0 t). \tag{5.6}$$

No instante pedido, $x_1 = 0$, $x_2 = -X$ e ambas as velocidades são zero. A configuração inicial foi trocada entre as massas, com sinal invertido. Essa troca exata depende da razão específica de frequências; não é uma propriedade universal de qualquer acoplamento.

5.3 Separação de variáveis e condições de contorno

Em uma corda de comprimento L, procure $y = X(x)Q(t)$. A equação dá

$$\frac{\ddot{Q}}{c^2 Q} = \frac{X''}{X} = -k^2, \qquad X'' + k^2 X = 0, \quad \ddot{Q} + c^2 k^2 Q = 0. \tag{5.7}$$

Para extremidades fixas, $X(0) = X(L) = 0$. A primeira condição elimina o cosseno; a segunda impõe $\sin kL = 0$:

Modos da corda com duas extremidades fixas

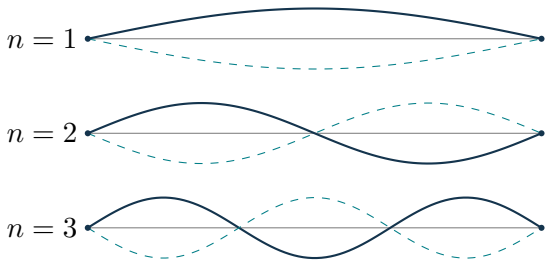
$$X_n = \sin\frac{n\pi x}{L}, \quad k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}, \quad f_n = \frac{nc}{2L}, \quad n \geq 1. \tag{5.8}$$

As frequências discretas resultam das condições de contorno, não da equação diferencial isolada.

Com as duas pontas livres, $X' = 0$ em ambas, obtêm-se $X_n = \cos(n\pi x/L)$ e o mesmo espectro para $n \geq 1$. Há ainda um modo de frequência zero: translação transversal uniforme. Com uma ponta fixa e outra livre, $\cos kL = 0$:

$$k_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}, \qquad f_n = \frac{(2n+1)c}{4L}, \quad n = 0, 1, \ldots \tag{5.9}$$

Uma onda estacionária também resulta da soma de ondas contrapropagantes de mesma frequência e amplitude; a separação de variáveis seleciona quais delas satisfazem as extremidades.



As curvas sólida e tracejada mostram fases opostas do mesmo modo; não são duas trajetórias simultâneas da corda.

5.4 Projetar dados iniciais e separar a energia modal

Para pontas fixas, a ortogonalidade é

$$\int_0^L X_n X_m \,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}\delta_{nm}. \tag{5.10}$$

Expanda

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos\omega_n t + b_n \sin\omega_n t] X_n(x). \tag{5.11}$$

Multiplicar pelos modos e integrar fornece

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L y_0 X_n \,\mathrm{d}x, \qquad b_n = \frac{2}{L\omega_n}\int_0^L v_0 X_n \,\mathrm{d}x. \tag{5.12}$$

As condições $y_0(0) = y_0(L) = 0$ devem ser respeitadas. A série converge no sentido apropriado aos dados; um canto no perfil não invalida uma solução de energia finita.

Com $y = \sum q_n X_n$, a ortogonalidade de X_n e de suas derivadas elimina os termos cruzados da energia:

$$E = \sum_n \frac{\mu L}{4}(\dot{q}_n^2 + \omega_n^2 q_n^2). \tag{5.13}$$

Cada coordenada modal é um oscilador de massa efetiva $\mu L/2$ na normalização usada. Mudar a normalização de X_n muda essa massa e a coordenada, mas não a energia física.

5.5 Exemplo resolvido 6 - Corda dedilhada: quais harmônicos aparecem?

Uma corda fixa nas extremidades é deformada até altura H no ponto a, com trechos retos, e solta do repouso:

$$y_0(x) = \begin{cases} Hx/a, & 0 \le x \le a, \\ H(L-x)/(L-a), & a \le x \le L. \end{cases} \tag{5.14}$$

Calcule os coeficientes e a fração da energia no fundamental quando $a = L/2$.

Solução. Como $v_0 = 0$, $b_n = 0$. Integrando os dois trechos,

$$a_n = \frac{2H}{L}\left[\frac{1}{a}\int_0^a x \sin k_n x \,\mathrm{d}x + \frac{1}{L-a}\int_a^L (L-x)\sin k_n x \,\mathrm{d}x\right] \tag{5.15}$$

$$= \frac{2HL^2}{\pi^2 n^2 a(L-a)} \sin\frac{n\pi a}{L}. \tag{5.16}$$

Os termos em cosseno nos limites se cancelam. No centro,

$$a_n = \frac{8H}{\pi^2 n^2}\sin\frac{n\pi}{2}. \tag{5.17}$$

Só os modos ímpares aparecem. Inicialmente, $E = \mathcal{T}\int y_0'^2\,\mathrm{d}x/2 = 2\mathcal{T}H^2/L$. O modo $n = 1$ tem

$$E_1 = \frac{\mu L}{4}\omega_1^2 a_1^2 = \frac{16\mathcal{T}H^2}{\pi^2 L}, \qquad \frac{E_1}{E} = \frac{8}{\pi^2} \simeq 0{,}8106. \tag{5.18}$$

Amplitudes decaem como $1/n^2$; energias modais decaem como $1/n^2$ nos ímpares porque $\omega_n^2 \propto n^2$. Amplitude e energia não possuem a mesma distribuição espectral.

5.6 Meio não uniforme: o peso da ortogonalidade muda

Para $\mu(x)$ e $\mathcal{T}(x)$, um modo satisfaz

$$-[\mathcal{T}X_n']' = \omega_n^2 \mu X_n. \tag{5.19}$$

Multiplique a equação de n por X_m, a de m por X_n, subtraia e integre. O lado espacial reduz-se a um termo de fronteira:

$$(\omega_n^2 - \omega_m^2)\int_0^L \mu X_n X_m \,\mathrm{d}x = [\mathcal{T}(X_n X_m' - X_m X_n')]_0^L. \tag{5.20}$$

Para condições homogêneas fixas ou livres comuns aos modos, a fronteira desaparece. Então modos distintos são ortogonais com peso $\mu(x)$. A massa modal é $M_n = \int \mu X_n^2\,\mathrm{d}x$; não use $\mu L/2$ se o meio ou a normalização mudou.

CAPÍTULO 6

Som, condições acústicas e ressonância forçada

6.1 Derivar a velocidade do som por linearização

Ideia física. Compressões alteram a pressão e geram aceleração; o movimento altera a densidade por conservação de massa. Essas duas equações produzem a propagação longitudinal.

Em um fluido inicialmente uniforme e em repouso, escreva $\rho = \rho_0 + \rho'$, $p = p_0 + p'$ e velocidade longitudinal u. Em primeira ordem, continuidade e Euler fornecem

$$\rho'_t + \rho_0 u_x = 0, \qquad \rho_0 u_t = -p'_x. \tag{6.1}$$

A resposta termodinâmica local é $p' = c_s^2 \rho'$, com

$$c_s^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s = \frac{B}{\rho_0}, \tag{6.2}$$

onde B é o módulo volumétrico adiabático. Derivar continuidade em t e Euler em x elimina u:

$$\rho'_{tt} = c_s^2 \rho'_{xx}, \qquad p'_{tt} = c_s^2 p'_{xx}. \tag{6.3}$$

Em um gás ideal adiabático, $p\rho^{-\gamma_g} =$ constante, então $c_s^2 = \gamma_g p_0/\rho_0$. A compressão acústica não deve ser tratada como isotérmica sem uma justificativa para as trocas térmicas na escala do ciclo.

6.2 Impedância acústica e condições nos tubos

Para uma onda de pressão $p' = P_a \cos(kx - \omega t)$ que avança em $+x$, Euler exige $u = p'/(\rho_0 c_s)$. Na direção oposta, $u = -p'/(\rho_0 c_s)$. Defina $Z_a = \rho_0 c_s$:

$$I = \langle p' u \rangle = \frac{P_a^2}{2Z_a} = \frac{p_{\mathrm{RMS}}^2}{Z_a}. \tag{6.4}$$

Essa é a impedância *específica* de uma onda plana. Para tubos e vazão volumétrica Q_v, a impedância característica correspondente é Z_a/S, com área S.

Uma parede rígida impõe $u = 0$: nó de velocidade e ventre de pressão. Uma extremidade aberta ideal impõe $p' \simeq 0$: nó de pressão e ventre de velocidade. O deslocamento longitudinal ξ satisfaz $u = \xi_t$ e $p' = -B\xi_x$; por isso os nós dos dois campos não coincidem.

Em uma interface plana de mesma área, a continuidade de p' e de u dá, para amplitudes de *pressão*,

$$r_p = \frac{Z_{a2} - Z_{a1}}{Z_{a2} + Z_{a1}}, \qquad t_p = \frac{2Z_{a2}}{Z_{a1} + Z_{a2}}, \qquad \mathscr{T} = \frac{Z_{a1}}{Z_{a2}} |t_p|^2. \tag{6.5}$$

O sinal de r_p é oposto ao coeficiente de deslocamento na corda. Não transfira uma regra de inversão entre campos diferentes sem refazer as condições.

6.3 Exemplo resolvido 7 - Um tubo fechado em uma ponta e aberto na outra

No tubo de comprimento L, a parede está em $x = 0$ e a abertura em $x = L$. Encontre os modos de pressão e velocidade.

Solução. Procure $\widetilde{p} = P_n \cos kx$, que satisfaz $\widetilde{p}'(0) = 0$, equivalente a velocidade zero na parede. Na abertura, $\cos kL = 0$, logo

$$k_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}, \quad f_n = \frac{(2n+1)c_s}{4L}, \quad n \geq 0. \tag{6.6}$$

Da equação de Euler e da convenção temporal,

$$\widetilde{u} = \frac{\widetilde{p}'}{i\omega\rho_0} = \frac{iP_n}{Z_a} \sin k_n x. \tag{6.7}$$

Pressão e velocidade têm padrões espaciais diferentes e estão em quadratura temporal na onda estacionária. Para tubos reais, a abertura tem correção de extremidade e perdas por radiação; L deve ser substituído por um comprimento efetivo se o problema fornecer essa correção.

6.4 Excitar um modo e distinguir dois picos de ressonância

Uma força distribuída $f(x,t)$ projeta-se em um modo por $F_n(t) = \int f X_n \, \mathrm{d}x$. Um modelo com amortecimento modal é

$$M_n \ddot{q}_n + 2M_n \beta_n \dot{q}_n + M_n \omega_n^2 q_n = F_n \cos \Omega t. \tag{6.8}$$

Em regime estacionário, substitua $q = \mathrm{Re}[Ce^{-i\Omega t}]$:

$$C = \frac{F_n/M_n}{\omega_n^2 - \Omega^2 - 2i\beta_n \Omega}. \tag{6.9}$$

Escolha a orientação do modo de forma que $F_n \geq 0$. Se $q = A\cos(\Omega t - \delta)$,

$$A = \frac{|F_n|/M_n}{\sqrt{(\omega_n^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta_n^2 \Omega^2}}, \quad \delta = \mathrm{atan2}(2\beta_n \Omega, \omega_n^2 - \Omega^2). \tag{6.10}$$

O pico de deslocamento é obtido minimizando o denominador ao quadrado. Sua derivada é $4\Omega[\Omega^2 - \omega_n^2 + 2\beta_n^2]$:

$$\Omega_{\mathrm{pico},A} = \sqrt{\omega_n^2 - 2\beta_n^2}, \qquad \beta_n < \omega_n/\sqrt{2}. \tag{6.11}$$

Já a potência média dissipada é

$$\langle P_{\mathrm{diss}} \rangle = 2M_n \beta_n \langle \dot{q}^2 \rangle = M_n \beta_n \Omega^2 A^2, \tag{6.12}$$

cujo máximo ocorre em $\Omega = \omega_n$ para $\beta_n > 0$. Para amortecimento fraco, os picos são próximos e $Q_n \simeq \omega_n/(2\beta_n)$, com largura de meia potência $\Delta\Omega \simeq 2\beta_n$.

Hipóteses e alcance. Modelo de um modo isolado com perdas viscosas lineares e força harmônica constante em amplitude. Se a força tiver projeção zero naquele modo, aumentar a frequência até ω_n não o excita. Transientes e modos próximos podem impedir a descrição por uma única resposta estacionária.

CAPÍTULO 7

Dispersão, pacotes e velocidades de fase e grupo

7.1 A relação de dispersão é parte do modelo

Ideia física. Em uma onda monocromática, um ponto de fase se move com ω/k. Um pacote envolve várias frequências, cuja superposição pode produzir um envelope que se move com outra velocidade.

Uma equação linear homogênea permite testar $e^{i(kx-\omega t)}$. A relação resultante $\omega = \omega(k)$ é a *relação de dispersão*. A corda ideal tem $\omega = ck$, e qualquer perfil viaja sem mudar de forma. Em geral,

$$v_\phi = \frac{\omega}{k}. \tag{7.1}$$

Some duas ondas de números de onda próximos e amplitudes iguais:

$$y = 2A\cos\left(\frac{\Delta k\, x - \Delta\omega\, t}{2}\right)\cos(\bar{k}x - \bar{\omega}t). \tag{7.2}$$

A fase rápida move-se aproximadamente com $\bar{\omega}/\bar{k}$. A fase do envelope move-se com $\Delta\omega/\Delta k$. No limite de um espectro estreito,

Velocidade de grupo

$$v_g = \left.\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}\right|_{k_0}, \qquad v_\phi = \frac{\omega(k_0)}{k_0}. \tag{7.3}$$

A igualdade entre elas ocorre quando $\omega \propto k$ no intervalo relevante. v_g descreve o envelope de um pacote estreito; não é uma regra universal para a frente de qualquer sinal em um meio absorvente ou fortemente dispersivo.

7.2 Um pacote e o critério para que ele não se espalhe

Represente um campo por superposição de componentes próximas de k_0:

$$\psi(x,t) = \int a(k)e^{i[kx-\omega(k)t]}\,\mathrm{d}k. \tag{7.4}$$

Com $q = k - k_0$, expanda

$$\omega(k) = \omega_0 + v_g q + \frac{1}{2}\omega_0'' q^2 + \cdots. \tag{7.5}$$

Se o termo quadrático puder ser desprezado,

$$\psi \simeq e^{i(k_0x-\omega_0 t)}\int a(k_0+q)e^{iq(x-v_g t)}\,\mathrm{d}q. \tag{7.6}$$

O envelope é uma função de $x - v_g t$. A aproximação exige espectro estreito e, durante o tempo considerado,

$$|\omega_0''|(\Delta k)^2 t \ll 1. \tag{7.7}$$

Quando essa condição falha, componentes próximas acumulam fases quadráticas diferentes e o pacote pode alargar-se ou deformar-se. A dimensão espacial típica e a largura espectral têm escalas inversas: $\Delta x \sim 1/\Delta k$, com o fator dependendo da definição de largura.

7.3 Uma cadeia discreta mostra como surge a dispersão

Massas m igualmente espaçadas por a interagem com vizinhas por molas K. Os deslocamentos obedecem a

$$m\ddot{y}_j = K(y_{j+1} - 2y_j + y_{j-1}). \tag{7.8}$$

Substitua $y_j = Ae^{i(kja-\omega t)}$. O lado direito contém $e^{ika} + e^{-ika} - 2 = -4\sin^2(ka/2)$:

$$\omega^2 = \frac{4K}{m}\sin^2\frac{ka}{2}. \tag{7.9}$$

Na primeira zona $|k| \le \pi/a$, para $0 < k < \pi/a$,

$$\omega = 2\sqrt{\frac{K}{m}}\sin\frac{ka}{2}, \quad v_g = a\sqrt{\frac{K}{m}}\cos\frac{ka}{2}. \tag{7.10}$$

No limite $ka \ll 1$, $\omega \simeq ck$, com $c = a\sqrt{K/m}$. Perto de $ka = \pi$, $v_g \to 0$ apesar de $v_\phi \neq 0$. A descrição contínua perde precisão quando o comprimento de onda se aproxima do espaçamento entre massas.

7.4 Exemplo resolvido 8 - Corda com restauração local: corte e evanescência

Uma corda está ligada a um suporte elástico distribuído que exerce força por comprimento $-K_f y$, com $K_f > 0$. Determine a dispersão e o comportamento de uma excitação harmônica abaixo do corte.

Solução. A equação é

$$\mu y_{tt} = \mathcal{T} y_{xx} - K_f y, \quad \omega^2 = c^2k^2 + \omega_c^2, \quad \omega_c^2 = K_f/\mu. \tag{7.11}$$

Para $\omega > \omega_c$,

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} > c, \qquad v_g = \frac{c^2 k}{\omega} < c, \qquad v_\phi v_g = c^2. \tag{7.12}$$

Para $\omega < \omega_c$, $k = i\alpha$, com $\alpha = \sqrt{\omega_c^2 - \omega^2}/c$. Em uma região sem fonte, uma solução limitada em $x \to +\infty$ é

$$y = Ae^{-\alpha x}\cos\omega t. \tag{7.13}$$

Não há oscilação espacial propagante. Para essa solução puramente decrescente, $\langle -\mathcal{T} y_t y_x \rangle = 0$. Uma camada evanescente finita, com soluções crescente e decrescente e interfaces adicionais, pode ter transmissão; o resultado zero não deve ser extrapolado automaticamente a esse sistema.

7.5 Ondas na água: derivar uma relação de dispersão distinta

Considere água de densidade ρ, profundidade H, tensão superficial σ e fundo horizontal em $z = -H$. O fluido é invíscido, incompressível e irrotacional. Escreva a velocidade como $\nabla\varphi$; então $\nabla^2\varphi = 0$. Para uma onda $e^{i(kx-\omega t)}$, o fundo exige $\varphi_z(-H) = 0$, portanto

$$\varphi = C\cosh[k(z+H)]e^{i(kx-\omega t)}. \tag{7.14}$$

A superfície tem altura $\eta = \eta_0 e^{i(kx-\omega t)}$. As condições linearizadas, avaliadas em $z = 0$, são

$$\eta_t = \varphi_z, \qquad \varphi_t + g\eta - \frac{\sigma}{\rho}\eta_{xx} = 0. \tag{7.15}$$

A primeira acompanha a superfície; a segunda combina Bernoulli com a pressão de curvatura. Substituir os campos fornece

$$-i\omega\eta_0 = Ck\sinh(kH), \qquad -i\omega C\cosh(kH) + (g + \sigma k^2/\rho)\eta_0 = 0. \tag{7.16}$$

Eliminando C,

Ondas superficiais de gravidade e capilaridade

$$\omega^2 = \left(gk + \frac{\sigma}{\rho}k^3\right)\tanh(kH), \qquad k > 0. \tag{7.17}$$

- Gravidade, água profunda: $kH \gg 1$, $\sigma k^2 \ll \rho g$. $\omega \simeq \sqrt{gk}$ e $v_g = v_\phi/2$.
- Gravidade, água rasa: $kH \ll 1$, $\sigma k^2 \ll \rho g$. $\omega \simeq \sqrt{gH}\,k$ e $v_g \simeq v_\phi \simeq \sqrt{gH}$.
- Capilaridade, água profunda: $kH \gg 1$, $\sigma k^2 \gg \rho g$. $\omega \simeq \sqrt{\sigma/\rho}\,k^{3/2}$ e $v_g = 3v_\phi/2$.

Hipóteses e alcance. Pequena amplitude e inclinação da superfície, fundo plano, ausência de corrente de fundo e viscosidade desprezível. As três velocidades distintas não são contradições: vêm de três limites da mesma dinâmica. Sem especificar o regime, afirmar "onda na água tem velocidade $\sqrt{gH}$" é insuficiente.

CAPÍTULO 8

Efeito Doppler e fronteiras móveis

8.1 Derivar a frequência recebida no referencial do meio

Ideia física. A fonte em movimento altera o espaçamento entre frentes sucessivas; o observador em movimento altera a taxa com que encontra essas frentes. No som, o meio seleciona um referencial físico.

Tome propagação em $+x$, meio em repouso, velocidade da fonte v_s e do observador v_o, ambas com sinal nesse eixo. Entre emissões separadas por $\tau_s = 1/f_s$, a frente avança $c\tau_s$ e a fonte avança $v_s\tau_s$. A separação das frentes à frente da fonte é

$$\lambda_{\text{meio}} = (c - v_s)\tau_s. \tag{8.1}$$

O observador encontra essas frentes com velocidade relativa $c - v_o$, logo

Doppler clássico em um meio estacionário

$$f_o = f_s \frac{c - v_o}{c - v_s}. \tag{8.2}$$

Para uma direção instantânea $\boldsymbol{n}$ entre a emissão e a recepção, substitua v_s, v_o pelas projeções $\boldsymbol{v}_s \cdot \boldsymbol{n}, \boldsymbol{v}_o \cdot \boldsymbol{n}$, calculadas na geometria retardada apropriada.

Hipóteses e alcance. Meio homogêneo e não dispersivo, propagação na direção escolhida, fonte sub-sônica no regime simples e frentes bem definidas. Velocidades são medidas em relação ao meio. Para som, conhecer apenas $v_s - v_o$ não basta em geral: fonte e observador atuam em fatores diferentes.

Se o meio flui uniformemente em $+x$ com velocidade U, a velocidade de fase no laboratório é $c + U$. Equivalentemente, no referencial do meio, as velocidades são $v_s - U$ e $v_o - U$:

$$f_o = f_s \frac{c + U - v_o}{c + U - v_s}. \tag{8.3}$$

Não adicione U apenas ao movimento da fonte: ele afeta o referencial de ambos.

8.2 Reflexão em uma parede móvel: aplicar duas transformações

Uma parede se move para a direita com velocidade $0 \le V < c$, afastando-se de uma fonte e de um receptor fixos. A onda incidente avança em $+x$; a refletida volta em $-x$. A parede encontra a onda com frequência $f_w = f_i(c - V)/c$ e atua como fonte da onda de retorno. O segundo fator dá

$$f_r = f_w \frac{c}{c + V} = f_i \frac{c - V}{c + V}. \tag{8.4}$$

A mesma relação pode ser derivada pela continuidade da fase na fronteira $x = Vt$. A fase de cada onda ali tem frequência efetiva $\omega - kV$, logo

$$\omega_i - k_i V = \omega_r - k_r V, \quad k_i = \omega_i/c, \quad k_r = -\omega_r/c. \tag{8.5}$$

Assim, a razão anterior não é apenas uma regra memorizada. Em uma interface móvel, a frequência no laboratório deixa de ser necessariamente conservada; a frequência vista pela fronteira é a grandeza que se ajusta.

8.3 Exemplo resolvido 9 - Medir velocidade pelo eco

Uma fonte fixa emite 600 Hz. Um refletor recua com $V = c/20$. Determine o eco e a expressão inversa para obter V a partir das duas frequências.

Solução.

$$f_r = 600\frac{19}{21}\ \text{Hz} \simeq 542{,}86\ \text{Hz}, \qquad \frac{V}{c} = \frac{f_i - f_r}{f_i + f_r}. \tag{8.6}$$

Para $|V| \ll c$, $\Delta f/f_i \simeq -2V/c$. O fator dois decorre da ida e da volta. A amplitude do eco também pode mudar por geometria e condições de reflexão; a razão de frequências não determina sua intensidade.

8.4 Fonte supersônica: geometria de uma frente envolvente

Se $v_s > c$, a fonte pode ultrapassar as frentes emitidas. Uma frente emitida há tempo t tem raio ct, enquanto a fonte percorreu $v_s t$. A envolvente dos círculos ou esferas emitidos forma um cone de semiângulo θ_M:

$$\sin\theta_M = \frac{c}{v_s} = \frac{1}{\text{Ma}}, \qquad \text{Ma} = v_s/c. \tag{8.7}$$

Hipóteses e alcance. Essa é a geometria linear da envolvente de uma fonte uniforme. Ondas de choque reais envolvem não linearidade e mudanças de estado do fluido. Não continue a fórmula simples de Doppler através de $c - v_s = 0$ como se ela previsse uma frequência infinita recebida em toda direção.

CAPÍTULO 9

Meios não uniformes e aproximação WKB

9.1 WKB: a fase e a amplitude obedecem a equações diferentes

Ideia física. Em um meio que varia lentamente, a onda se parece localmente com uma onda plana. Sua fase acumula o número de onda local e sua amplitude se ajusta para transportar potência.

Para $y = \mathrm{Re}[\psi(x)e^{-i\omega t}]$, a corda não uniforme satisfaz

$$(\mathcal{T}\psi')' + \mu\omega^2\psi = 0. \tag{9.1}$$

Procure $\psi = A(x)e^{iS(x)}$, com $k = S'$. Substituir e separar partes real e imaginária dá

$$(\mathcal{T}A')' - \mathcal{T}Ak^2 + \mu\omega^2 A = 0, \tag{9.2}$$

$$2\mathcal{T}kA' + (\mathcal{T}k)'A = 0. \tag{9.3}$$

Se a amplitude muda lentamente, a primeira equação tem como ordem dominante

$$k(x) = \omega\sqrt{\frac{\mu(x)}{\mathcal{T}(x)}} = \frac{\omega}{c(x)}. \tag{9.4}$$

Multiplicar a segunda por A mostra que $(\mathcal{T}kA^2)' = 0$. Portanto,

Fase e amplitude em uma corda lentamente variável

$$\psi \simeq \frac{C}{\sqrt{\mathcal{T}(x)k(x)}}\exp\left(i\int^x k(s)\,\mathrm{d}s\right), \qquad A \propto Z(x)^{-1/2}, \quad Z = \sqrt{\mathcal{T}\mu}. \tag{9.5}$$

Como ω é fixa, $\langle P\rangle = Z\omega^2A^2/2$ é constante na ordem considerada.

Hipóteses e alcance. Parâmetros positivos, estacionários e suaves; $|k'|/k^2 \ll 1$ e $|\mathcal{T}'|/(\mathcal{T}k) \ll 1$, com termos de amplitude de segunda ordem pequenos. Reflexão interna é desprezada na primeira aproximação. Saltos de impedância e pontos onde k ou $\mathcal{T}$ se tornam singulares exigem outra análise.

Para duas extremidades fixas regulares, combinar as duas direções dá aproximadamente uma fase total $n\pi$:

$$\int_0^L k(x)\,\mathrm{d}x \simeq n\pi, \qquad \omega_n \simeq \frac{n\pi}{\displaystyle\int_0^L \mathrm{d}x/c(x)}. \tag{9.6}$$

O denominador é o tempo de percurso em uma direção. A estimativa não garante boa precisão nos modos mais baixos nem inclui automaticamente fases especiais de fronteiras singulares.

9.2 Uma corda suspensa exige resolver a fronteira singular

Uma corda uniforme vertical, de comprimento L, tem topo fixo e extremidade inferior livre. Meça x para cima a partir da extremidade livre. A tensão estática é o peso abaixo do ponto:

$$\mathcal{T}(x) = \mu g x, \qquad y_{tt} = g(xy_x)_x. \tag{9.7}$$

Para um modo, X satisfaz

$$xX'' + X' + \frac{\omega^2}{g}X = 0. \tag{9.8}$$

Faça $z = 2\omega\sqrt{x/g}$ e $X(x) = Y(z)$. Como $z' = z/(2x)$,

$$X' = \frac{z}{2x}Y', \qquad X'' = \frac{z^2}{4x^2}Y'' - \frac{z}{4x^2}Y'. \tag{9.9}$$

Substituir, usando $\omega^2 x/g = z^2/4$, dá

$$z^2Y'' + zY' + z^2Y = 0. \tag{9.10}$$

É a equação de Bessel de ordem zero. Suas soluções independentes são $J_0(z)$, regular em zero, e $Y_0(z)$, divergente logaritmicamente. Não é necessário conhecê-las de memória para acompanhar a transformação.

9.3 Exemplo resolvido 10 - O espectro de uma corda suspensa não é harmônico

Determine os modos admissíveis, a razão das duas menores frequências e compare com a estimativa de tempo de percurso. São dados os dois primeiros zeros positivos de J_0: $j_{0,1} = 2{,}4048256$ e $j_{0,2} = 5{,}5200781$.

Solução. A regularidade na ponta inferior elimina Y_0. Além disso, a solução logarítmica teria $X' \propto 1/x$, tornando $\int \mathcal{T}X'^2\,\mathrm{d}x \propto \int \mathrm{d}x/x$ divergente. Na solução regular, $\mathcal{T}X' \to 0$, compatível com força transversal nula.

No topo, $X(L) = 0$. Logo,

$$J_0\left(2\omega_n\sqrt{\frac{L}{g}}\right) = 0, \qquad \omega_n = \frac{j_{0,n}}{2}\sqrt{\frac{g}{L}}. \tag{9.11}$$

A razão é $\omega_2/\omega_1 \simeq 2{,}2954$, não dois. O tempo de percurso é

$$\int_0^L \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{gx}} = 2\sqrt{\frac{L}{g}}. \tag{9.12}$$

Usá-lo ingenuamente com fases de duas fronteiras regulares daria $\omega_n \simeq (n\pi/2)\sqrt{g/L}$. A ponta onde $\mathcal{T} = 0$ é singular e viola as hipóteses WKB. Para modos altos, os zeros obedecem a $j_{0,n} \simeq (n-1/4)\pi$: a fase de fronteira deixa uma correção de quarto de ordem. Uma velocidade local correta não basta para determinar um espectro correto.

CAPÍTULO 10

Óptica ondulatória: fase, interfaces e polarização

10.1 A fase óptica vem do campo e do caminho

Ideia física. A luz transporta um campo vetorial transversal. Em óptica ondulatória, os trajetos determinam fases e as interfaces determinam amplitudes e fases adicionais. A intensidade é calculada somente após somar os campos.

Em um dielétrico linear homogêneo, não dispersivo, sem perdas nem fontes livres e não magnético, Maxwell fornece $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$, $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial_t \boldsymbol{B}$ e $\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \epsilon \partial_t \boldsymbol{E}$. Tomar o rotacional da lei de Faraday e usar $\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E}$ dá

$$\boldsymbol{E}_{tt} = \frac{1}{\mu_0 \epsilon} \nabla^2 \boldsymbol{E}, \qquad c = \frac{c_0}{n}, \quad n^2 = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}. \tag{10.1}$$

Para uma frequência fixa, $k = n\omega/c_0 = 2\pi n/\lambda_0$, onde λ_0 é o comprimento de onda no vácuo. Em um caminho com índice variável, a fase de propagação é

$$\phi_{\text{prop}} = k_0 \int n(s)\, \mathrm{d}s, \qquad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}. \tag{10.2}$$

Assim, dois caminhos têm diferença total de fase

$$\Delta\phi = k_0 \Delta \left(\int n \, \mathrm{d}s \right) + \Delta\phi_{\text{fonte}} + \Delta\phi_{\text{interfaces}}. \tag{10.3}$$

Hipóteses e alcance. Aproximação de percurso óptico quando a luz pode ser descrita por raios entre interfaces; campo monocromático e materiais sem absorção na forma real de n. Em materiais dispersivos, n depende de ω. O caminho óptico é $\int n \, \mathrm{d}s$, não apenas a distância geométrica.

10.2 Snell por continuidade da fase; Fresnel na incidência normal

Em uma interface estacionária plana, a fase deve ajustar-se ao longo de toda a superfície e em todo instante. Isso conserva ω e a componente tangencial do vetor de onda:

$$k_1 \sin\theta_1 = k_2 \sin\theta_2 \quad \Longrightarrow \quad n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2. \tag{10.4}$$

Os ângulos são medidos em relação à normal. A refração muda k, mas não ω nessa interface estacionária.

Na incidência normal, Faraday para uma onda plana dá $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E})/\omega$. O campo magnético tangencial é proporcional a nE, com sinal invertido para uma onda que volta. Continuidade dos campos tangenciais fornece

$$E_i + E_r = E_t, \qquad n_1(E_i - E_r) = n_2 E_t. \tag{10.5}$$

Logo,

$$r_E = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \qquad t_E = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}, \qquad \mathscr{R} = r_E^2, \quad \mathscr{T} = \frac{n_2}{n_1} t_E^2. \tag{10.6}$$

Se a reflexão ocorre para índice maior, $r_E < 0$ e o campo elétrico refletido ganha fase π. Para índice menor, $r_E > 0$. Em incidência oblíqua, use os coeficientes próprios das polarizações; perto do ângulo de Brewster ou em reflexão total, uma regra única de sinal é insuficiente.

10.3 Young e um elemento que altera um dos caminhos

Para duas aberturas coerentes separadas por d, em observação distante, $\Delta r \simeq d \sin\theta$. Se o meio de propagação tem comprimento de onda λ,

$$\Delta\phi = \frac{2\pi d \sin\theta}{\lambda} + \Delta\phi_0. \tag{10.7}$$

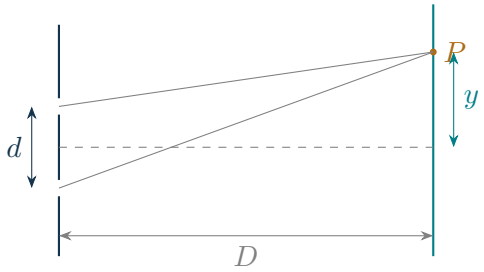
Com fases iguais na origem, máximos de interferência satisfazem $d\sin\theta = m\lambda$. Para uma tela a distância D e ângulos pequenos, $\sin\theta \simeq y/D$, de modo que

$$y_m \simeq \frac{m\lambda D}{d}, \qquad \Delta y \simeq \frac{\lambda D}{d}. \tag{10.8}$$

Uma lâmina de espessura ℓ e índice n em um braço, substituindo igual distância no índice n_a, acrescenta $\Delta\mathrm{OPL} = (n - n_a)\ell$. O número de franjas deslocadas é

$$N_{\mathrm{fr}} = \frac{(n - n_a)\ell}{\lambda_0}. \tag{10.9}$$

O sinal da posição deslocada depende de qual braço recebe a lâmina e da convenção para Δr. Calcular primeiro a fase evita trocar uma regra de sinal entre desenhos.



10.4 Filmes finos: incluir a fase de reflexão

Um filme de índice n_f e espessura h recebe luz com ângulo interno θ_f. Dois raios refletidos diferem por um percurso de ida e volta no filme. Seu comprimento óptico interno é $2n_f h/\cos\theta_f$.

Ao comparar as fases em uma mesma frente emergente, é preciso subtrair o avanço óptico no meio externo devido à separação lateral $2h\tan\theta_f$. Esse avanço é $2n_0 h\tan\theta_f\sin\theta_0$. Pela lei de Snell, $n_0\sin\theta_0 = n_f\sin\theta_f$, portanto

$$\Delta\mathrm{OPL} = \frac{2n_f h}{\cos\theta_f} - \frac{2n_f h\sin^2\theta_f}{\cos\theta_f} \tag{10.10}$$

$$= 2n_f h\cos\theta_f. \tag{10.11}$$

Fase entre as duas primeiras contribuições refletidas

$$\Delta\phi = \frac{4\pi n_f h\cos\theta_f}{\lambda_0} + \phi_{r,2} - \phi_{r,1}. \tag{10.12}$$

Máximo de interferência: $\Delta\phi = 2\pi m$. Mínimo: $\Delta\phi = (2m+1)\pi$. O contraste depende também das amplitudes.

Para um filme no ar com $n_f > 1$, na incidência normal, a primeira reflexão ganha π e a segunda não. A diferença extra equivale a π; assim, os máximos refletidos têm $2n_f h = (m + 1/2)\lambda_0$ e os mínimos têm $2n_f h = m\lambda_0$.

Hipóteses e alcance. Modelo de duas contribuições para intensidades quando reflexões adicionais forem desprezíveis. As condições de fase indicam as posições dos extremos, mas um mínimo de duas amplitudes desiguais não é necessariamente zero. Coerência entre caminhos e polarização compatível são necessárias.

10.5 Exemplo resolvido 11 - Espessura mínima para reforçar uma cor refletida

Um filme no ar tem $n_f = 1{,}33$ e recebe luz de $\lambda_0 = 600$ nm na incidência normal. Determine a menor espessura positiva de reforço refletido.

Solução. Há uma inversão relativa de fase. O primeiro reforço exige $2n_f h = \lambda_0/2$, logo

$$h = \frac{\lambda_0}{4n_f} \simeq 112{,}8 \text{ nm}. \tag{10.13}$$

Usar $h = \lambda_0/(2n_f)$ ignoraria a fase de reflexão e escolheria a condição de supressão dessa componente refletida. Em luz branca, o resultado observado depende de todas as frequências e da resposta do detector.

10.6 Reflexões múltiplas: a mesma soma vira uma série geométrica

Em uma cavidade simétrica sem perdas, cada espelho tem refletância de potência R_m. Use amplitudes normalizadas por fluxo. Cada volta multiplica a amplitude por $R_m e^{i\delta}$, com δ a fase total de volta, incluindo as reflexões. A amplitude transmitida é, a menos de uma fase global,

$$\mathcal{A}_t = (1 - R_m)e^{i\delta/2} \sum_{j=0}^{\infty} (R_m e^{i\delta})^j = \frac{(1 - R_m)e^{i\delta/2}}{1 - R_m e^{i\delta}}. \tag{10.14}$$

Tomar o módulo ao quadrado fornece a função de Airy:

$$\mathscr{T}_{\text{cav}} = \frac{1}{1 + \mathcal{F}\sin^2(\delta/2)}, \qquad \mathcal{F} = \frac{4R_m}{(1 - R_m)^2}. \tag{10.15}$$

Nos múltiplos de 2π, a transmissão é um, mesmo com espelhos individualmente pouco transparentes. Para índice não dispersivo n e comprimento ℓ, fases de reflexão constantes e $\delta = 4\pi n\ell f/c_0 + \text{constante}$,

$$\Delta f_{\text{ordem}} = \frac{c_0}{2n\ell}. \tag{10.16}$$

Em alta refletância, a largura de meia potência é estreita e a finesse é aproximadamente $\pi\sqrt{R_m}/(1 - R_m)$. Perdas, espelhos diferentes e incompatibilidade espacial dos feixes alteram esse resultado.

10.7 Polarização: o campo somado tem direção

Uma onda plana pode ser escrita como

$$E_x = A\cos\chi, \qquad E_y = B\cos(\chi+\delta), \qquad \chi = kz-\omega t. \tag{10.17}$$

Eliminando χ, com $X = E_x/A$, $Y = E_y/B$,

$$X^2 + Y^2 - 2XY\cos\delta = \sin^2\delta. \tag{10.18}$$

Em geral, a ponta de $\boldsymbol{E}$ descreve uma elipse. Para $\delta = 0$ ou π, a curva degenera em uma linha. Para $A = B$ e $\delta = \pm\pi/2$, é um círculo.

Um polarizador ideal projeta $\boldsymbol{E}$ em seu eixo. Para luz linearmente polarizada a ângulo α, a amplitude transmitida é $E\cos\alpha$:

$$I_t = I_i\cos^2\alpha. \tag{10.19}$$

Para luz não polarizada, a média uniforme de $\cos^2\alpha$ é $1/2$, então o primeiro polarizador transmite metade. Essa luz é uma mistura estatística, não uma onda determinística com ângulo fixo.

Para duas contribuições de polarização linear, com vetores unitários reais $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$, o termo cruzado é

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}(\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2)\cos\Delta\phi. \tag{10.20}$$

Polarizações ortogonais não geram contraste nesse detector sem análise adicional. Um polarizador pode projetar ambas no mesmo eixo, permitindo um termo cruzado entre as projeções, desde que a coerência seja preservada.

CAPÍTULO 11

Difração: somar uma distribuição de amplitudes

11.1 A aproximação de Fraunhofer é uma aproximação de fase

Ideia física. Uma abertura iluminada fornece uma distribuição contínua de contribuições. O padrão angular vem da soma dessas amplitudes com as fases de propagação, não da soma de intensidades locais.

Para um ponto da abertura de coordenada x, a distância ao detector na direção θ, a distância grande D, tem expansão

$$r(x) \simeq D - x\sin\theta + \frac{x^2\cos^2\theta}{2D} + \cdots . \tag{11.1}$$

Se a variação de fase quadrática for pequena, $a^2/(\lambda D) \ll 1$ na escala de largura a, e as amplitudes de propagação variarem pouco, podemos descartar o termo quadrático. A amplitude de campo é então

Integral de difração no campo distante

$$\mathcal{A}(\theta) = C\int \dashv(x) e^{-ikx\sin\theta}\,\mathrm{d}x. \tag{11.2}$$

$\dashv(x)$ descreve a amplitude e fase na abertura. O padrão é o módulo ao quadrado de sua transformada espacial na frequência $q = k\sin\theta$.

Hipóteses e alcance. Iluminação coerente, modelo escalar com polarização compatível, abertura e distâncias para as quais a aproximação de campo distante é válida. Uma lente ideal também produz o padrão angular em seu plano focal, dispensando uma tela fisicamente distante na mesma geometria de propagação livre. Em campo próximo, a fase quadrática gera a descrição de Fresnel.

11.2 Fenda única: integrar produz a função sinc

Para iluminação uniforme em $-a/2 \le x \le a/2$,

$$\mathcal{A} = C\dashv_0 \int_{-a/2}^{a/2} e^{-iqx}\,\mathrm{d}x = C\dashv_0 \frac{2\sin(qa/2)}{q} \tag{11.3}$$

$$= C\dashv_0 a\frac{\sin\beta}{\beta}, \qquad \beta = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}. \tag{11.4}$$

Portanto,

$$I(\theta) = I(0)\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2, \quad a\sin\theta = m\lambda, \quad m \neq 0 \quad \text{nos mínimos.} \tag{11.5}$$

O centro é um máximo pelo limite $\sin\beta/\beta \to 1$. Os máximos secundários satisfazem $\tan\beta = \beta$, obtido derivando $\sin\beta/\beta$; não ocorrem exatamente no meio entre mínimos. Em tela paraxial, a largura do máximo central é aproximadamente $2\lambda D/a$.

11.3 Duas fendas com largura finita: envelope e franjas

Deslocar a mesma fenda para $x = \pm d/2$ multiplica sua transformada por fases $e^{\mp iqd/2}$. Somar as contribuições dá

$$\mathcal{A}_2 = 2\mathcal{A}_1 \cos(qd/2), \qquad I_2 = 4I_1(0)\,\mathrm{sinc}^2\,\beta\cos^2\alpha, \quad \alpha = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}. \tag{11.6}$$

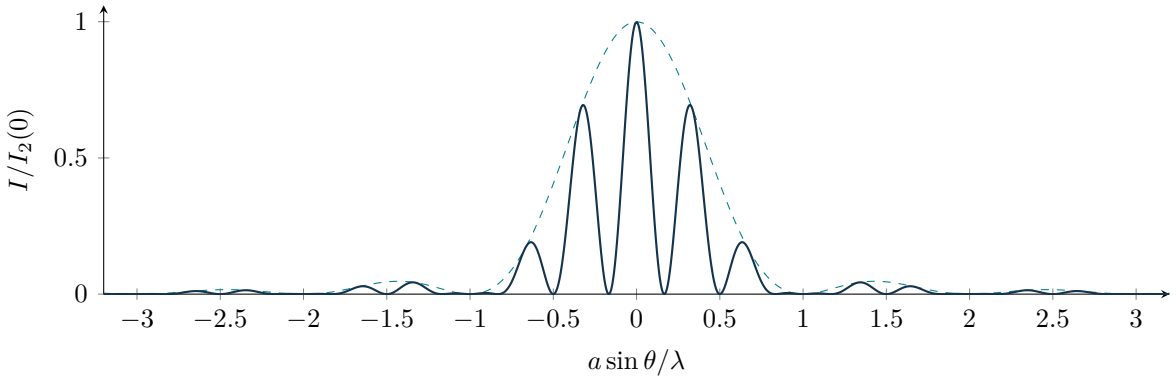
A fenda única controla o envelope; a separação controla as franjas. Uma ordem construtiva $d\sin\theta = m\lambda$ desaparece quando coincide com $a\sin\theta = p\lambda$, $p \neq 0$.

11.4 Exemplo resolvido 12 - Ordens construtivas anuladas por difração

As duas fendas têm separação $d = 3a$. Determine as ordens ausentes e conte as ordens construtivas não anuladas no máximo central do envelope.

Solução. A coincidência exige $m/d = p/a$, portanto $m = 3p$. As ordens não nulas múltiplas de três são anuladas. O envelope central tem $|a\sin\theta/\lambda| < 1$, isto é, $|m| < 3$ nas posições construtivas. Restam $m = -2, -1, 0, 1, 2$: cinco ordens.

O padrão completo é um produto: os máximos locais podem ficar um pouco deslocados das posições dadas por $\cos^2\alpha = 1$, porque o envelope varia. A contagem acima refere-se às ordens construtivas da interferência, não a uma aproximação que ignora completamente a largura da fenda.



11.5 Rede de difração: uma soma geométrica de muitos termos

Para N fendas iguais separadas por d, cada uma acrescenta fase $\delta = kd\sin\theta$. A amplitude é

$$\mathcal{A}_N = \mathcal{A}_1 \sum_{j=0}^{N-1} e^{ij\delta} = \mathcal{A}_1 e^{i(N-1)\delta/2}\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}. \tag{11.7}$$

Assim,

$$I_N = I_1(\theta)\left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}\right]^2. \tag{11.8}$$

Nos máximos principais $\delta = 2\pi m$, o limite do fator é N^2. Os mínimos adjacentes ocorrem a uma distância de fase $2\pi/N$ de cada máximo. A potência total não cresce como N^2: os picos ficam mais estreitos e a iluminação total cresce proporcionalmente à área iluminada.

11.6 Poder de resolução de uma rede

Um máximo de ordem m satisfaz $d\sin\theta = m\lambda$. Para duas cores próximas,

$$d\cos\theta\,\Delta\theta = m\Delta\lambda. \tag{11.9}$$

Da distância de fase ao primeiro mínimo,

$$\Delta\theta_{\min} \simeq \frac{\lambda}{Nd\cos\theta}. \tag{11.10}$$

Pelo critério de Rayleigh, o pico de uma linha coincide com o primeiro mínimo da outra no limite de resolução. Igualando as separações,

$$\boxed{\frac{\lambda}{\Delta\lambda} \simeq |m|N.} \tag{11.11}$$

Hipóteses e alcance. Linhas estreitas, fendas uniformes coerentemente iluminadas, ordem acessível com $|m\lambda/d| \leq 1$, pequeno $\Delta\lambda$ e ausência de limitações dominantes do detector. A ordem zero não separa comprimentos de onda.

11.7 Abertura circular e reflexão de Bragg

Uma abertura circular uniforme de raio a_c exige uma integral em duas dimensões. A integração angular define J_0:

$$\mathcal{A} \propto \int_0^{a_c} r\,\mathrm{d}r \int_0^{2\pi} e^{-iqr\cos\varphi}\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi\int_0^{a_c} rJ_0(qr)\,\mathrm{d}r. \tag{11.12}$$

Usar $\mathrm{d}[zJ_1(z)]/\,\mathrm{d}z = zJ_0(z)$ fornece a amplitude normalizada $2J_1(qa_c)/(qa_c)$. O primeiro zero de J_1 é 3,8317; com diâmetro $D_a = 2a_c$,

$$\sin\theta_{\min} \simeq 1{,}22\frac{\lambda}{D_a}, \qquad \Delta\theta_{\text{Rayleigh}} \simeq 1{,}22\frac{\lambda}{D_a} \tag{11.13}$$

para pequenos ângulos, no modelo ideal de abertura circular. O número 1,22 não deve ser transferido para uma fenda retangular, cujo primeiro mínimo tem outra constante.

Em um cristal com planos separados por d_c, os caminhos refletidos em planos vizinhos diferem por dois segmentos projetados, cada um de comprimento $d_c\sin\theta_B$. Aqui θ_B é o ângulo *com o plano*, não com sua normal. A condição construtiva é

$$2d_c\sin\theta_B = m\lambda. \tag{11.14}$$

Esse é o conteúdo geométrico da lei de Bragg. Intensidades reais dependem da estrutura cristalina e dos fatores de espalhamento; uma condição geométrica permitida não garante uma reflexão de intensidade não nula em todo cristal.

CAPÍTULO 12

Estratégia de resolução em problemas difíceis

12.1 Escolher o campo, o modelo e as condições

1. **Identifique a variável física.** Deslocamento de corda, pressão, velocidade do fluido e campo elétrico obedecem a condições de contorno diferentes. Dizer apenas "a onda inverte" é incompleto.

2. **Derive ou reconheça a dinâmica.** Corda ideal, cadeia discreta, superfície de água e meio com restauração local têm relações de dispersão distintas. Não imponha $\omega = ck$ antes de verificar a equação.

3. **Escolha a representação.** Pulsos e dados iniciais: d'Alembert. Ondas monocromáticas e interfaces: fasores. Cavidades: modos. Pacotes estreitos: expansão de $\omega(k)$. Aberturas: integral de amplitudes.

4. **Imponha todos os vínculos.** Continuidade geométrica, força, pressão ou campo tangencial determinam coeficientes e espectros. Se existe massa em uma fronteira, ela entra na equação dinâmica.

5. **Calcule a quantidade medida.** Some campos antes de elevar ao quadrado; use o fator de impedância correto para converter amplitude em potência. Indique a janela de média e a coerência necessária.

6. **Teste os limites.** Junção igual: reflexão zero. $K_c \to 0$: osciladores independentes. $ka \to 0$: limite contínuo. Abertura mais larga: difração mais estreita. Fronteira fixa: deslocamento nulo.

Pistas úteis no enunciado

"Frequências permitidas" pede condições de contorno. "Qual modo é excitado" pede projeção, não só ressonância. "Camada inserida" pede caminho óptico e fase. "Envelope" pede superposição de frequências. "Meio lentamente variável" sugere conservação de fluxo e WKB. "Extremidade móvel" pede fase na fronteira e mudança de frequência.

12.2 Verificações que detectam erros sem refazer a solução

Confira unidades: Z da corda tem kg/s, mas Z_a acústico tem kg/(m^{2}s). P tem W e I tem W/m^2. Verifique se $\mathscr{R} + \mathscr{T} = 1$ foi usada apenas em um sistema sem perdas. Uma solução harmônica deve satisfazer tanto a equação do meio quanto as condições de contorno. Uma solução de pacote deve justificar a largura espectral; uma fórmula de difração deve justificar o campo distante.

Quando um resultado parecer familiar, confira sua variável. A velocidade de fase não é a velocidade transversal de uma massa. A fase de reflexão do campo elétrico não é automaticamente a fase da pressão. O período de um modo livre não é o tempo de trânsito de um pulso entre extremidades. Essas distinções resolvem boa parte das armadilhas de modelagem.

Referências e alcance do material

As derivações e os exemplos foram organizados para este caderno. As fontes abaixo oferecem o enquadramento curricular e apresentações acadêmicas da teoria de ondas. As extensões matemáticas são ferramentas de treinamento, não uma lista de exigências de todas as provas.

[1] **International Physics Olympiad.** *Statutes and Syllabus.* Programa oficial, seções de oscilações, ondas e óptica.
https://www.ipho-new.org/statutes-syllabus/

[2] **Howard Georgi.** *The Physics of Waves.* Texto do autor, disponibilizado pelo MIT OpenCourseWare no curso 8.03SC. Modos, ondas, interfaces e dispersão.
https://ocw.mit.edu/courses/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/ef731c1b91d77a6db003f6c27e300d25_MIT8_03SCF16_Textbook.pdf

[3] **R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands.** *The Feynman Lectures on Physics*, volume I, capítulo 48: *Beats.* Caltech.
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_48.html

[4] **R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands.** *The Feynman Lectures on Physics*, volume I, capítulos 30 e 33: *Diffraction* e *Polarization.* Caltech.
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_30.html
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_33.html

[5] **MIT OpenCourseWare.** *8.03SC Physics III: Vibrations and Waves*, Fall 2016, Problem Set 7. Referência para a relação de dispersão de ondas superficiais de gravidade e capilaridade; a derivação neste caderno é desenvolvida a partir das condições de superfície.
https://ocw.mit.edu/courses/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/1605be1a840cd0071e94050a80469f4c_MIT8_03SCF16_ProblemSet7.pdf

Consulta: 9 de outubro de 2026. Material independente; não é uma publicação oficial da TBF ou da IPhO.

CAPÍTULO 13

Formulário fundamental

1. Dinâmica, harmônicas e dados iniciais

Notação e equação de onda

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f, \quad \tau = 1/f, \quad y = \mathrm{Re}[\widetilde{y}(x)e^{-i\omega t}].$$

Corda uniforme:

$$y_{tt} = c^2 y_{xx}, \quad c = \sqrt{\mathcal{T}/\mu}, \quad \omega = ck \ (k > 0), \quad c = f\lambda.$$

Corda não uniforme:

$$\mu(x)y_{tt} = [\mathcal{T}(x)y_x]_x.$$

Condições: pequenas inclinações, flexibilidade, linearização e parâmetros estacionários. Para uma harmônica, $kA \ll 1$. $\mathcal{T}$ é tensão; τ é período.

d'Alembert e o problema de Cauchy

$$y = F(x - ct) + G(x + ct),$$

$$y = \frac{y_0(x - ct) + y_0(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} v_0(s)\,\mathrm{d}s.$$

Para uma única onda à direita, $v_0 = -cy_0'$. Dados inicialmente em repouso geram duas contribuições iguais.
Condições: linha infinita, velocidade constante, ausência de dispersão. Em uma linha finita, incluir reflexões depois do tempo de chegada às fronteiras relevantes.

Velocidades de partícula e de fase

$$y = A\cos(kx - \omega t + \phi), \quad |y_t|_{\max} = \omega A, \quad |y_x|_{\max} = kA, \quad v_\phi = \omega/k.$$

y_t é velocidade transversal da partícula; v_ϕ é velocidade de um ponto de fase. Não são intercambiáveis.

2. Superposição, média e energia

Duas contribuições coerentes

$$A_{\text{res}}^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi,$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\phi, \quad \mathcal{V} = \frac{2\sqrt{I_1I_2}}{I_1+I_2}.$$

Condições: campo e polarização comparáveis no detector, coerência durante a medida. Cancelamento completo exige amplitudes iguais. Para polarizações lineares diferentes, multiplicar o termo cruzado por $\boldsymbol{e}_1 \cdot \boldsymbol{e}_2$.

Batimentos e janela de medida

$$\cos\omega_1 t + \cos\omega_2 t = 2\cos\frac{\Delta\omega t}{2}\cos\bar{\omega}t, \quad f_{\text{bat}} = |f_1 - f_2|.$$

$$\langle\cos(\Delta\omega t + \Delta\phi)\rangle_{T_m} = \cos(\Delta\omega t_c + \Delta\phi)\ \operatorname{sinc}(\Delta\omega T_m/2).$$

$\operatorname{sinc} z = \sin z/z$, t_c é o centro da janela. Uma medida longa pode apagar o termo de diferença; o detector precisa resolver a modulação para mostrar batimentos.

Corda: energia e potência

$$u = \frac{1}{2}\mu y_t^2 + \frac{1}{2}\mathcal{T}y_x^2, \quad P = -\mathcal{T}y_t y_x, \quad u_t + P_x = 0.$$

$$Z = \sqrt{\mathcal{T}\mu} = \mathcal{T}/c, \quad \langle P\rangle = \frac{1}{2}Z\omega^2A^2, \quad \langle u\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2.$$

Para onda à direita sem dispersão, $P = cu$. Para uma onda estacionária ideal de amplitudes contrapropagantes iguais, $\langle P\rangle = 0$. Amplitude A de pico; com RMS, retirar o fator $1/2$ correspondente.

Emissão esférica sem absorção

$$\psi = \frac{F(r-ct)}{r}, \qquad I = \frac{P_{\text{fonte}}}{4\pi r^2}.$$

Campo exterior de fonte isotrópica; relação simples entre amplitude e intensidade em campo distante. Não interpretar a singularidade em $r = 0$ como um meio regular.

3. Interfaces e impedâncias

Corda: amplitudes de deslocamento

$$A_i + A_r = A_t, \quad Z_1(A_i - A_r) = Z_2 A_t,$$
$$r_y = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \quad t_y = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}, \quad \mathscr{R} = |r_y|^2, \quad \mathscr{T} = \frac{Z_2}{Z_1}|t_y|^2.$$
$$\mathscr{R} + \mathscr{T} = 1 \quad \text{(sem perdas)}.$$

Junção sem massa nem força transversal externa; meios lineares. Ponta fixa: $r_y = -1$, nó de deslocamento. Ponta livre: $r_y = +1$, derivada espacial nula.

Massa M_J na junção da corda

$$\mathcal{T}_2 y_x(0^+) - \mathcal{T}_1 y_x(0^-) = M_J y_{tt}(0),$$
$$t_y = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2 - i\omega M_J}, \qquad r_y = \frac{Z_1 - Z_2 + i\omega M_J}{Z_1 + Z_2 - i\omega M_J}.$$

Convenção $e^{-i\omega t}$, cordas sem perdas; coeficientes complexos. A massa armazena energia, mas em regime estacionário a média de sua variação é zero.

Som: amplitudes de pressão

$$Z_a = \rho_0 c_s, \quad I = \frac{P_a^2}{2Z_a} = \frac{p_{\text{RMS}}^2}{Z_a},$$
$$r_p = \frac{Z_{a2} - Z_{a1}}{Z_{a1} + Z_{a2}}, \quad t_p = \frac{2Z_{a2}}{Z_{a1} + Z_{a2}}, \quad \mathscr{T} = \frac{Z_{a1}}{Z_{a2}}|t_p|^2.$$

Ondas planas em interface estacionária de mesma área; continuidade de pressão e velocidade normal. Parede rígida: nó de velocidade, ventre de pressão. Abertura ideal: nó de pressão, ventre de velocidade.

Luz: campo elétrico na incidência normal

$$r_E = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad t_E = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}, \quad \mathscr{T} = \frac{n_2}{n_1}|t_E|^2.$$

Dielétricos não magnéticos, sem absorção, incidência normal. Índice maior na reflexão: fase π. Em incidência oblíqua, os coeficientes dependem da polarização.

4. Modos e ressonância

Modos discretos e contínuos

$$(\boldsymbol{K} - \omega_n^2 \boldsymbol{M})\boldsymbol{a}_n = 0, \quad \boldsymbol{a}_m^{\mathsf{T}} \boldsymbol{M} \boldsymbol{a}_n = 0 \quad (\omega_m \neq \omega_n).$$

$$-(\mathcal{T} X_n')' = \omega_n^2 \mu X_n, \quad M_n = \int \mu X_n^2 \, \mathrm{d}x, \quad F_n = \int f X_n \, \mathrm{d}x.$$

Matrizes conservativas simétricas e massa positiva; condições homogêneas auto-adjuntas no contínuo. O peso da ortogonalidade é a massa, não necessariamente um produto euclidiano.

Corda uniforme: espectros e projeção

Pontas fixas:

$$X_n = \sin(n\pi x/L), \quad \omega_n = n\pi c/L, \quad n \geq 1,$$

$$y = \sum_n (a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t) X_n,$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L y_0 X_n \, \mathrm{d}x, \quad b_n = \frac{2}{L\omega_n} \int_0^L v_0 X_n \, \mathrm{d}x, \quad E_n = \frac{\mu L}{4}(\dot{q}_n^2 + \omega_n^2 q_n^2).$$

Pontas livres: $X_n = \cos(n\pi x/L)$ e mesmo espectro para $n \geq 1$, além do modo de translação de frequência zero. Uma ponta fixa e outra livre: $\omega_n = (2n+1)\pi c/(2L)$, $n \geq 0$.

Forçamento de um modo isolado

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_n^2 q = (F_n/M_n)\cos \Omega t,$$

$$A = \frac{|F_n|/M_n}{\sqrt{(\omega_n^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}, \quad \delta = \operatorname{atan2}(2\beta\Omega, \omega_n^2 - \Omega^2).$$

Pico de deslocamento: $\sqrt{\omega_n^2 - 2\beta^2}$, se $\beta < \omega_n/\sqrt{2}$. Pico de potência: $\Omega = \omega_n$.

$$\langle P_{\mathrm{diss}} \rangle = M_n \beta \Omega^2 A^2, \quad Q \simeq \frac{\omega_n}{2\beta}, \quad \Delta\Omega \simeq 2\beta.$$

Fase relativa à força, escolhendo $F_n \geq 0$. Últimas aproximações para amortecimento fraco. A excitação exige $F_n \neq 0$ e regime estacionário alcançado.

5. Acústica e dispersão

Equações acústicas linearizadas

$$\rho_t' + \rho_0 u_x = 0, \quad \rho_0 u_t = -p_x', \quad p' = c_s^2 \rho',$$

$$c_s^2 = (\partial p/\partial \rho)_s = B/\rho_0, \quad c_s^2 = \gamma_g p_0/\rho_0 \quad \text{(gás ideal adiabático)}.$$

Pequenas perturbações, meio uniforme inicialmente parado. Tubo fechado–aberto ideal: $f_n = (2n+1)c_s/(4L)$; pressão $\propto \cos k_n x$, velocidade $\propto \sin k_n x$.

Pacotes e velocidades

$$v_\phi = \omega/k, \quad v_g = \mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}k, \quad \omega \simeq \omega_0 + v_g(k-k_0) + \tfrac{1}{2}\omega_0''(k-k_0)^2.$$

Pacote estreito aproximadamente sem deformação se $|\omega_0''|(\Delta k)^2 t \ll 1$. Em absorção forte ou dispersão anômala, não identificar automaticamente v_g com velocidade da frente de informação.

Dois modelos dispersivos

Cadeia de molas K, massas m e espaçamento a:

$$\omega^2 = \frac{4K}{m}\sin^2(ka/2), \quad c_{\text{longo}} = a\sqrt{K/m}.$$

Corda com restauração $-K_f y$ por comprimento:

$$\omega^2 = c^2k^2 + \omega_c^2, \quad \omega_c^2 = K_f/\mu, \quad v_\phi v_g = c^2.$$

Para $\omega < \omega_c$, $k = i\sqrt{\omega_c^2 - \omega^2}/c$: solução evanescente, não onda espacialmente propagante.

Ondas superficiais na água

$$\omega^2 = (gk + \sigma k^3/\rho)\tanh(kH).$$

Gravidade profunda: $v_g = v_\phi/2$. Gravidade rasa: $v_g \simeq v_\phi \simeq \sqrt{gH}$. Capilaridade profunda: $v_g = 3v_\phi/2$.
Condições: fluido invíscido, incompressível e irrotacional, fundo plano e pequenas perturbações. Profunda: $kH \gg 1$; rasa: $kH \ll 1$. Gravidade domina se $\sigma k^2 \ll \rho g$; capilaridade, no limite oposto.

6. Doppler e meios não uniformes

Doppler em um meio e eco

$$f_o = f_s \frac{c - v_o}{c - v_s}, \qquad f_o = f_s \frac{c + U - v_o}{c + U - v_s} \quad \text{(fluxo uniforme } U\text{)}.$$

Velocidades com sinal na direção de propagação, medidas no mesmo referencial. No primeiro caso, o meio está em repouso. Para uma parede recuando com V:

$$\frac{f_r}{f_i} = \frac{c - V}{c + V}, \quad \frac{V}{c} = \frac{f_i - f_r}{f_i + f_r}, \quad \omega_i - k_i V = \omega_r - k_r V.$$

Meio homogêneo não dispersivo, regime geométrico aplicável. Fonte supersônica uniforme: $\sin\theta_M = c/v_s$ para o cone envolvente; não continuar a fórmula simples pelo denominador zero.

WKB na corda

$$k(x) = \omega/c(x), \quad \psi \simeq \frac{C}{\sqrt{\mathcal{T}(x)k(x)}} e^{i\int^x k\,\mathrm{d}s}, \quad A \propto Z^{-1/2}.$$

$$\omega_n \simeq \frac{n\pi}{\int_0^L \mathrm{d}x/c(x)} \quad \text{(pontas fixas regulares, ordem dominante)}.$$

Exige variação lenta: $|k'|/k^2 \ll 1$, $|\mathcal{T}'|/(\mathcal{T}k) \ll 1$ e perdas desprezíveis. Singularidades e saltos exigem condições e fases adicionais.

Corda uniforme vertical suspensa

$$\mathcal{T} = \mu g x, \quad xX'' + X' + (\omega^2/g)X = 0,$$

$$X_n \propto J_0(2\omega_n\sqrt{x/g}), \quad \omega_n = \frac{j_{0,n}}{2}\sqrt{g/L}.$$

$x = 0$ na ponta livre e $x = L$ no topo fixo. A ponta inferior exige regularidade e energia finita; os $j_{0,n}$ são zeros positivos de J_0. A tensão nula nessa ponta invalida a estimativa WKB com fases de fronteiras regulares.

7. Caminho óptico, filmes e polarização

Fase e refração

$$k = \frac{2\pi n}{\lambda_0}, \quad c = c_0/n, \quad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta\int n\,\mathrm{d}s + \Delta\phi_{\text{fontes/interfaces}}.$$

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2.$$

Interface estacionária: mesma frequência e mesma componente tangencial de $\boldsymbol{k}$. Ângulos de Snell medidos com a normal.

Young e filme fino

$$\Delta r \simeq d\sin\theta, \quad y_m \simeq m\lambda D/d, \quad \Delta y \simeq \lambda D/d.$$

$$\Delta\phi_{\text{filme}} = \frac{4\pi n_f h\cos\theta_f}{\lambda_0} + \phi_{r,2} - \phi_{r,1}.$$

Com uma inversão relativa de π, reforço refletido: $2n_f h\cos\theta_f = (m+1/2)\lambda_0$; supressão: $2n_f h\cos\theta_f = m\lambda_0$. Coerência e amplitudes determinam o contraste. Deslocamento de franjas por lâmina em um braço: $N_{\text{fr}} = (n-n_a)\ell/\lambda_0$.

Cavidade simétrica ideal e polarização

$$\mathscr{T}_{\text{cav}} = \frac{1}{1+\mathcal{F}\sin^2(\delta/2)}, \quad \mathcal{F} = \frac{4R_m}{(1-R_m)^2}, \quad \Delta f_{\text{ordem}} = \frac{c_0}{2n\ell}.$$

Espelhos iguais, sem perdas, feixes compatíveis; fase de volta δ inclui reflexões. Para a separação espectral, índice não dispersivo e fases de espelho constantes.

$$I_t = I_i\cos^2\alpha \quad \text{(Malus)}, \qquad I_t = I_i/2 \quad \text{(primeiro polarizador, luz não polarizada)}.$$

$$E_x = A\cos\chi, \quad E_y = B\cos(\chi+\delta): \quad (E_x/A)^2 + (E_y/B)^2 - 2\frac{E_xE_y}{AB}\cos\delta = \sin^2\delta.$$

Linha para $\delta = 0, \pi$; círculo para $A = B$ e $\delta = \pm\pi/2$; caso geral elíptico.

8. Difração e resolução

Abertura, fenda e duas fendas

$$\mathcal{A}(\theta) = C \int \dashv(x) e^{-ikx\sin\theta}\,\mathrm{d}x, \quad a^2/(\lambda D) \ll 1 \quad \text{(campo distante livre)}.$$

Fenda uniforme:

$$I = I(0)\,\mathrm{sinc}^2\,\beta, \quad \beta = \pi a \sin\theta/\lambda, \quad a\sin\theta = m\lambda\ (m \neq 0) \quad \text{nos mínimos.}$$

Duas fendas de largura a e separação d:

$$I_2 = 4I_1(0)\,\mathrm{sinc}^2\,\beta\cos^2\alpha, \quad \alpha = \pi d\sin\theta/\lambda.$$

Ordens construtivas ausentes quando coincidem com zeros do envelope. Iluminação coerente e polarização compatível; somar amplitudes antes de calcular intensidades.

Rede com N fendas

$$I_N = I_1(\theta)\left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}\right]^2, \quad \delta = 2\pi d\sin\theta/\lambda.$$

Máximos principais: $d\sin\theta = m\lambda$, fator N^2. Mínimos adjacentes a $2\pi m$: $\delta = 2\pi m \pm 2\pi/N$.

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} \simeq |m|N \quad \text{(critério de Rayleigh)}.$$

Ordem acessível, linhas estreitas, fendas uniformes e ausência de limitações dominantes do detector. Ordem zero não separa cores.

Abertura circular e Bragg

$$\frac{I}{I(0)} = \left[\frac{2J_1(qa_c)}{qa_c}\right]^2, \quad q = k\sin\theta, \quad \Delta\theta_{\text{Rayleigh}} \simeq 1{,}22\frac{\lambda}{D_a}.$$

Abertura circular uniforme de diâmetro $D_a = 2a_c$, pequenos ângulos e sistema ideal.

$$2d_c\sin\theta_B = m\lambda \quad \text{(Bragg)}.$$

θ_B é medido com os planos cristalinos; d_c é sua separação. A condição geométrica não determina sozinha a intensidade de cada reflexão.